

Análise do Desempenho de Posicionamento em Redes Não Terrestres Baseada no Limite de Cramér–Rao

Defesa de Dissertação de Mestrado

Filipe Augusto Jesus Rodrigues

Orientador: Prof. Paulo S. R. Diniz Ph.D

COPPE – Universidade Federal do Rio de Janeiro

24 de agosto de 2026

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
- 3 Limite de Cramér Rao
- 4 Resultados
- 5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Introdução

Objetivo

Avaliar e comparar o desempenho de posicionamento em diferentes arquiteturas NTN.

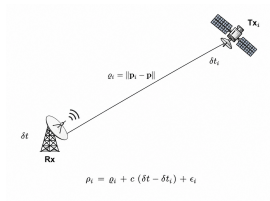
- » Desenvolvimento de um ambiente de simulação para avaliar o desempenho de posicionamento em cenários com HAPS, LEO, MEO e GEO.
- » Aplicação do limite de Cramér-Rao na comparação entre arquiteturas, considerando a geometria e a qualidade das observações.
- » Desenvolvimento de um **algoritmo guloso de seleção de transmissores**, buscando o menor subconjunto capaz de atender a uma meta de precisão com base no limite de Cramér-Rao.
- » Avaliação do processo de seleção sob **restrições de disponibilidade de transmissores** e da possibilidade de compensação por outras arquiteturas.

Fundamentação Teórica

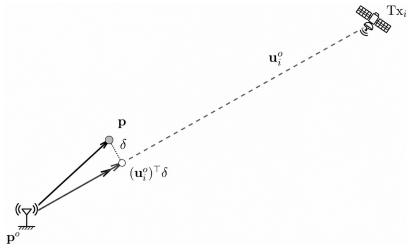
- » O receptor estima sua posição a partir de sinais provenientes de múltiplos transmissores com posições conhecidas.
- » O tempo de propagação do sinal é convertido em uma **pseudodistância**.
- » O modelo inclui o erro de sincronização do relógio do receptor, estimado conjuntamente com a posição.

$\mathbf{p}$: posição do receptor $\mathbf{p}_i$: posição do i -ésimo transmissor

δt : erro de relógio do receptor ϵ_i : erro da i -ésima medição



LINEARIZAÇÃO DO MODELO DE PSEUDODISTÂNCIA



Distância geométrica

$$\varrho_i(\mathbf{p}) = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}\|$$

Linearização em torno de $\mathbf{p}^o$

$$\varrho_i(\mathbf{p}) \approx \varrho_i^o - (\mathbf{u}_i^o)^\top \delta$$

$$\varrho_i^o = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}^o\|$$

$$\delta = \mathbf{p} - \mathbf{p}^o$$

$$\gamma_i \triangleq \rho_i + c \delta t_i - \varrho_i^o, \quad \delta_t \triangleq c \delta t$$

$$\mathbf{u}_i^o = \frac{\mathbf{p}_i - \mathbf{p}^o}{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}^o\|}$$

Modelo linearizado

$$\gamma_i \approx -(\mathbf{u}_i^o)^\top \delta + \delta_t + \epsilon_i$$

» Para M transmissores, as equações linearizadas formam a matriz de geometria $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{M \times 4}$:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} -u_{x,1}^o & -u_{y,1}^o & -u_{z,1}^o & 1 \\ -u_{x,2}^o & -u_{y,2}^o & -u_{z,2}^o & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -u_{x,M}^o & -u_{y,M}^o & -u_{z,M}^o & 1 \end{bmatrix}.$$

As três primeiras colunas representam as direções de linha de visada; a quarta corresponde ao termo de sincronização.

Modelo matricial

$$\mathbf{y} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} \delta \\ \delta_t \end{bmatrix} + \epsilon$$

$$\delta = [\delta_x, \delta_y, \delta_z]^\top, \quad \delta_t = c \delta t, \quad \epsilon \in \mathbb{R}^M.$$

- » As correções de posição e sincronização podem ser obtidas por mínimos quadrados.
- » O LS minimiza a soma dos quadrados dos resíduos:

$$\hat{\delta} = \arg \min_{\delta} \|\mathbf{y} - \mathbf{H}\delta\|^2$$

Solução LS

$$\hat{\delta} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{y}$$

Assume-se $\mathbf{H}$ com posto de coluna completo. A estimativa é atualizada iterativamente até a convergência.

- » No estimador LS, todas as medidas de pseudodistância recebem o mesmo peso.
- » As medidas de pseudodistância podem apresentar variâncias diferentes.
- » Assumindo independência estatística entre os erros das diferentes pseudodistâncias:

$$\mathbf{R} = \mathbb{E} [\boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\epsilon}^T] = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_M^2 \end{bmatrix}$$

Matriz de ponderação

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}$$

Medições com menor variância recebem maior peso.

- » O WLS incorpora a ponderação das observações na minimização dos resíduos:

$$\hat{\delta}_{\text{WLS}} = \arg \min_{\delta} (\mathbf{y} - \mathbf{H}\delta)^{\top} \mathbf{W} (\mathbf{y} - \mathbf{H}\delta)$$

Solução WLS

$$\hat{\delta}_{\text{WLS}} = (\mathbf{H}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{y}$$

- » O WLS combina a geometria dos transmissores e a qualidade das observações.
- » Para variâncias iguais, o WLS reduz-se ao LS.

- $$\mathbf{Q} = (\mathbf{H}^\top \mathbf{H})^{-1}$$

$$\text{PDOP} = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{Q}_{\text{pos}})}$$

-
- A diagram showing a central Earth globe with four satellites in orbit. Dashed lines connect each satellite to the globe, representing signal paths or network connections.

PDOP alto
Geometria desfavorável

- » O PDOP isola o efeito da geometria ao considerar a mesma variância para todas as pseudodistâncias.
- » Para representar diferentes qualidades de medição, o erro da i -ésima pseudodistância é modelado por:

$$\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2), \quad \sigma_i^2 : \text{variância do erro da } i\text{-ésima medição}$$

- » Os erros de medição são assumidos estatisticamente independentes.

Caracterização da incerteza

Quais parâmetros influenciam a incerteza das pseudodistâncias?

- » No modelo adotado, considera-se a incerteza da pseudodistância decorrente da estimação do atraso.
- » Essa incerteza depende de três parâmetros:

Razão portadora-ruído – C/N_0

Caracteriza a **qualidade do sinal recebido**.

Largura de banda quadrática média – β

Caracteriza a **dispersão espectral da energia** do sinal e a resolução temporal.

Tempo de integração coerente – T_{coh}

Intervalo durante o qual o receptor acumula o sinal preservando suficientemente sua **coerência**.

- » HAPS, LEO, MEO e GEO apresentam diferentes altitudes, dinâmicas e condições de propagação.

Arquitetura	Altitude típica	Característica
HAPS	~ 20–50 km	Baixa altitude e cobertura regional
LEO	300–2000 km	
MEO	20.000 km	Altitude intermediária
GEO	35.786 km	Posição aparente aproximadamente fixa

Implicação para o posicionamento

As características de cada arquitetura afetam a geometria dos transmissores e a qualidade estatística das pseudodistâncias.

Limite de Cramér Rao

Referência teórica de desempenho

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \succeq \mathbf{J}^{-1}(\theta)$$

$$\theta = [x, y, z, b]^T$$

- » $\mathbf{J}(\theta)$: matriz de informação de Fisher.
- » O limite fornece uma referência teórica para a incerteza de estimadores não enviesados.
- » No problema de posicionamento, o interesse principal está nas componentes espaciais x , y e z .

Modelo das pseudodistâncias

$$\rho = \mathbf{h}(\boldsymbol{\theta}) + \nu, \quad \nu \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R})$$

$$\mathbf{h}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} d_1(x, y, z) + b \\ d_2(x, y, z) + b \\ \vdots \\ d_M(x, y, z) + b \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{h}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}}$$

Matriz de informação de Fisher

$$\mathbf{J}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{H}^\top \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H}$$

H: geometria

R: qualidade estatística das medições

- » O atraso τ_i é estimado a partir do sinal recebido:

$$y_i(t) = s_i(t - \tau_i) + n_i(t)$$

- » O limite de Cramér-Rao para a estimação do atraso é:

$$\sigma_{\tau_i} \geq \frac{1}{2\pi\beta\sqrt{(C/N_0)_i T_{\text{coh}}}}$$

Incerteza em pseudodistância

$$\sigma_{\rho_i} = c \sigma_{\tau_i} \geq \frac{c}{2\pi\beta\sqrt{(C/N_0)_i T_{\text{coh}}}}$$

- » Para estimadores não enviesados,

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \succeq \mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta}), \quad \boldsymbol{\theta} = [x, y, z, b]^{\top}.$$

- » A matriz $\mathbf{J}$ é invertida considerando conjuntamente a posição e o termo de relógio.
- » Para obter uma métrica de posicionamento, considera-se o bloco relacionado às coordenadas x , y e z :

Limite posicional

$$\mathcal{B}_{\text{CRB}} = \sqrt{\text{tr} \left([\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta})]_{\text{pos}} \right)}$$

$\mathcal{B}_{\text{CRB}}$ fornece uma medida escalar da incerteza posicional teórica, expressa em metros.

Resultados

CONFIGURAÇÃO DOS CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

Parâmetro	Configuração
Localização do receptor	Rio de Janeiro, RJ
Altitude do receptor	10 m
Máscara de elevação – HAPS	15°
Máscara de elevação – LEO/MEO/GEO	5°
Faixa de C/N_0	30 a 50 dB-Hz
Realizações Monte Carlo	50.000

Comparação controlada

Os cenários foram definidos para comparar arquiteturas e condições de enlace de forma controlada.

- » A posição do receptor é definida em coordenadas geodésicas e convertida para o referencial ECEF.
- » As linhas de visada são geradas no sistema local ENU a partir de azimute e elevação.
- » Para cada arquitetura, são definidas máscara de elevação e faixa-alvo de PDOP.

Arquitetura	Máscara de elevação	Faixa de PDOP
HAPS	15°	2-3
LEO	5°	2-3
MEO	5°	2-3
GEO	5°	4-6

Controle geométrico

Configurações fora da faixa de PDOP são descartadas e uma nova geometria é gerada.

CONDIÇÕES DE C/N_0 POR ARQUITETURA

- » MEO é adotado como referência de C/N_0 .
- » Diferenças relativas de enlace são representadas por deslocamentos controlados:

Arquitetura	$\Delta C/N_0$
HAPS	+8 dB
LEO	+4 dB
MEO	0 dB
GEO	-4 dB

$$(C/N_0)_{i,\text{eff}} = (C/N_0)_{\text{ref}} + \Delta C/N_0$$

Hipótese de modelagem

Os deslocamentos são parâmetros da simulação, não resultados de um orçamento completo de enlace.

- » Para cada transmissor, o C/N_0 efetivo determina um desvio-padrão nominal:

$$\sigma_{\rho_i, \text{nom}} = \frac{c}{2\pi\beta\sqrt{(C/N_0)_{i, \text{eff}} T_{\text{coh}}}}$$
$$\beta = 1,023 \text{ MHz} \quad T_{\text{coh}} = 0,02 \text{ s}$$

- » Esse valor define a dispersão do erro da pseudodistância:

$$\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\rho_i, \text{nom}}^2)$$

- » As variâncias das medições formam a matriz $\mathbf{R}$.

Referência nominal

O valor obtido pela expressão é adotado como desvio-padrão nominal do erro de pseudodistância.

- » Em cada realização, novas perturbações são aplicadas às pseudodistâncias.
- » O estimador WLS fornece uma nova estimativa de posição.
- » O erro tridimensional é calculado por:

$$e_k = \|\hat{\mathbf{p}}_k - \mathbf{p}\|$$

RMSE

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{MC}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{MC}}} e_k^2}$$

Foram utilizadas $N_{\text{MC}} = 50.000$ realizações.

CENÁRIO 1: ARQUITETURAS ISOLADAS

- » HAPS, LEO, MEO e GEO são avaliados separadamente.
- » Cada arquitetura utiliza 8 transmissores.
- » As geometrias são mantidas dentro das faixas de PDOP definidas para cada arquitetura.
- » O desempenho é avaliado pelo limite posicional de Cramér-Rao e pelo RMSE do estimador WLS.

Objetivo

Comparar o efeito conjunto da geometria e da qualidade estatística das pseudodistâncias entre as diferentes arquiteturas.

CENÁRIO 1: RESULTADOS PARA ARQUITETURAS ISOLADAS

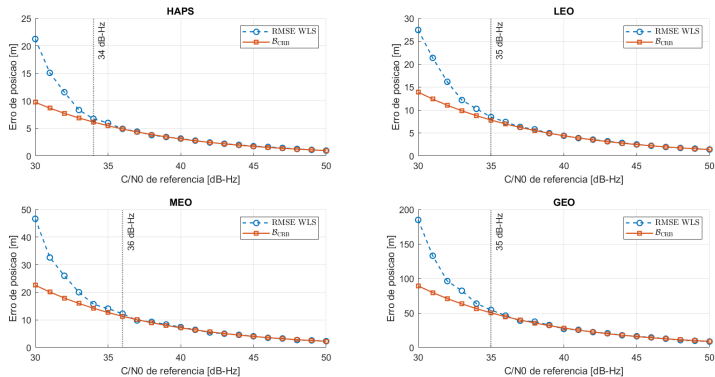
Arquitetura - 50 dB-Hz	PDOP	B_{CRB} [m]	RMSE WLS [m]
HAPS	2,3441	0,9739	0,9609
LEO	2,1098	1,3893	1,3928
MEO	2,1609	2,2552	2,2916
GEO	5,3947	8,9231	8,6280

Resultado principal

O menor PDOP não implica necessariamente o menor limite posicional.

CENÁRIO 1: INFLUÊNCIA DE C/N_0

RMSE WLS vs $\mathcal{B}_{CRB}$



CENÁRIO 2: SELEÇÃO DE TRANSMISSORES

- » Inicialmente, as arquiteturas foram avaliadas isoladamente.
- » No cenário multi-arquitetura, transmissores de diferentes arquiteturas são avaliados em conjunto.

$\mathcal{C}$: conjunto de candidatos

$\mathcal{S}$: subconjunto selecionado

Problema ideal de seleção

$$\mathcal{S}^* = \arg \min_{\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}} |\mathcal{S}|$$

$$\text{sujeito a } \mathcal{B}_{\text{CRB}}(\mathcal{S}) \leq \epsilon,$$

$$|\mathcal{S}| \geq 4, \quad \text{rank}(\mathbf{H}_{\mathcal{S}}) = 4.$$

Meta adotada: $\epsilon \leq 1$ m.

CENÁRIO 2: ALGORITMO DE SELEÇÃO GULOSA

Entrada

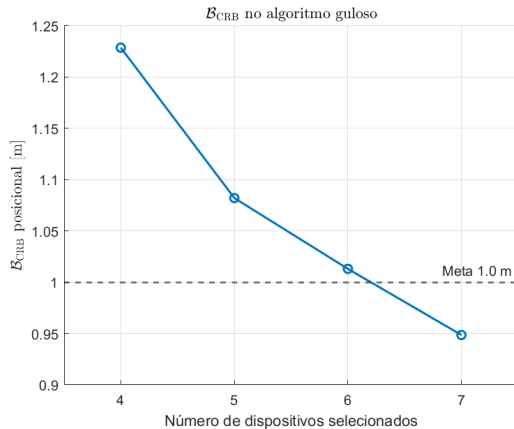
Conjunto de candidatos $\mathcal{C}$ e meta de precisão ϵ .

1. Avaliar todos os subconjuntos com 4 transmissores.
2. Escolher o subconjunto inicial com menor $\mathcal{B}_{\text{CRB}}$.
3. Enquanto $\mathcal{B}_{\text{CRB}}(\mathcal{S}) > \epsilon$, avaliar a adição de cada transmissor restante.
4. Adicionar o transmissor que minimiza $\mathcal{B}_{\text{CRB}}(\mathcal{S} \cup \{i\})$.
5. Repetir até atingir a meta ou esgotar os candidatos.

Saída

Subconjunto selecionado $\mathcal{S}$.

CENÁRIO 2: RESULTADO DA SELEÇÃO GULOSA



Conjunto Candidato

$$(C/N_0)_{\text{ref}} = 50 \text{ dB-Hz}$$

$M = 26$ candidatos

4 HAPS + 8 LEO + 8 MEO + 6 GEO

Subconjunto selecionado

$$N = 7$$

4 HAPS + 2 LEO + 1 MEO

$$\mathcal{B}_{\text{CRB}} = 0,9486 \text{ m}$$

CENÁRIO 2: REDUÇÃO DO NÚMERO DE AVALIAÇÕES

Busca exaustiva

$$\sum_{s=4}^{26} \binom{26}{s}$$

67.105.912

avaliações

Seleção gulosa

$$\binom{26}{4} + 22 + 21 + 20$$

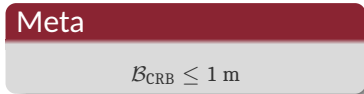
15.013

avaliações

Redução

$\approx 4,47 \times 10^3$ vezes menos avaliações

COPPE
UFRJ


$$\mathcal{B}_{\text{CRB}} \leq 1 \text{ m}$$

C/N_0	N
48 dB-Hz	19
49 dB-Hz	10
50 dB-Hz	7

C/N_0	N
48 dB-Hz	19
49 dB-Hz	10
50 dB-Hz	7

Meta não atingida mesmo com os 26 candidatos.

Meta não atingida mesmo com os 26
candidatos.

CENÁRIO 3: RESTRIÇÃO NA DISPONIBILIDADE DE HAPS

HAPS disponíveis	Composição selecionada	Total	PDOP	B_{CRB} [m]
4	4 HAPS + 2 LEO + 1 MEO	7	1,6786	0,9486
2	2 HAPS + 6 LEO + 2 MEO	10	1,5156	0,9895
0	8 LEO + 8 MEO + 6 GEO	22	1,0986	1,1122

Resultado

A restrição de HAPS aumenta o número de transmissores selecionados e pode inviabilizar o atendimento à meta de precisão.

- » Sem HAPS, a meta de 1 m não é atingida, mesmo com todos os 22 transmissores restantes.
- » Apesar da redução do PDOP, o limite posicional aumenta.

CENÁRIO 3: AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE LEO

Condição

Ausência de HAPS e aumento do número de transmissores LEO candidatos.

LEO cand.	LEO sel.	MEO sel.	GEO sel.	Total	$\mathcal{B}_{\text{CRB}}$ [m]
8	8	8	6	22	1,1122
12	12	8	6	26	1,0071
16	10	3	2	15	0,9979
20	8	2	1	11	0,9779

Resultado

A partir de 16 LEO candidatos, a meta $\mathcal{B}_{\text{CRB}} \leq 1$ m volta a ser atendida.

- » Com 20 LEO candidatos, 8 LEO são selecionados em um subconjunto de 11 transmissores.
- » O aumento da disponibilidade de LEO amplia as opções de seleção do algoritmo.

Conclusões e Trabalhos Futuros

- » O desempenho de posicionamento depende conjuntamente da **geometria dos transmissores** e da **qualidade estatística das medidas das pseudodistâncias**.
- » Uma geometria mais favorável, indicada por menor PDOP, não implica necessariamente menor limite posicional.
- » A seleção gulosa permitiu identificar subconjuntos capazes de atender à meta de precisão com um número reduzido de transmissores.
- » A qualidade das medições influencia diretamente o número e a composição dos transmissores selecionados.
- » A combinação de diferentes arquiteturas pode compensar limitações de disponibilidade nos cenários avaliados.

- » Avaliar o desempenho em cenários dinâmicos, considerando a variação temporal da geometria dos transmissores;
- » Incorporar modelos de trajetória dos transmissores e modelos mais detalhados de propagação e erro das pseudodistâncias;
- » Investigar estratégias de seleção com restrições adicionais de disponibilidade, latência e complexidade computacional;
- » Avaliar o desempenho de posicionamento com a combinação de medições NTN e de sistemas GNSS convencionais.

Obrigado

Filipe Augusto Jesus Rodrigues

Programa de Engenharia Elétrica - COPPE/UFRJ

Análise do Desempenho de Posicionamento em Redes Não Terrestres
Baseada no Limite de Cramér-Rao